

Chương 2 : Tập hợp và ánh xạ

2.1 Tập hợp :

i) Một tập hợp A là những đối tượng được nhóm theo một tính chất nào đó.

ii) Nếu a là một phần tử thuộc A , ta viết $a \in A$.
Trong trường hợp ngược lại, ta viết $a \notin A$.

Ví dụ :

a) $A = \{1, 2, 3\}$. Ta có $1 \in A$, $4 \notin A$

b) $B = \{n \in \mathbb{N} : n \text{ là lẻ}\}$, $n \text{ là lẻ}$ là điều kiện để $n \in B$.
Ta có $3 \in B$, $4 \notin B$. Ta cũng viết

$$B = \{n \in \mathbb{N} / n \text{ là lẻ}\} \text{ hay}$$

$$B = \{n / n \in \mathbb{N}, n \text{ là lẻ}\}$$

2.1.1 Định nghĩa:

i) Cho tập U nếu mọi tập A xét đến , mọi phần tử thuộc A đều thuộc U , khi ấy ta nói U là tập vũ trụ.

Ví dụ : Giả sử tập các số nguyên $\mathbb{Z}$ là tập vũ trụ. Khi ta xét tập A , thì các phần tử của A thuộc $\mathbb{Z}$.

Giả sử A và B là hai tập hợp con của U . Khi ấy

ii) A là tập con của tập B , ký hiệu $A \subseteq B$, nếu với mọi $x \in A \Rightarrow x \in B$.

Ví dụ : $\{1, 2, 3\} \subseteq \{1, 2, 3, 4, 5\}$

iii) $A = B \Leftrightarrow A \subseteq B$ và $B \subseteq A$.

iv) Giao : $A \cap B = \{x \in U: x \in A \text{ và } x \in B\}$

$$\{1, 2, 3, 4\} \cap \{3, 4, 5, 6\} = \{3, 4\}$$

v) Hội : $A \cup B = \{x \in U: x \in A \text{ hay } x \in B\}$

$$\{1, 2, 3, 4\} \cup \{3, 4, 5, 6\} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

vi) Hiệu : $A - B = \{x \in U: x \in A \text{ và } x \notin B\}$

$$\{1, 2, 3, 4\} - \{3, 4, 5, 6\} = \{1, 2\}$$

vii) Phần bù : $\neg A = U - A$ (Ta viết $\bar{A}$ thay cho $\neg A$)

Giả sử tập vũ trụ $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$,

$A = \{1, 2, 3\}$,

$\neg A = U - A = \{4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$

viii) Tập hợp rỗng là tập không chứa phần tử nào, ký hiệu $\emptyset$. Ta luôn có $\emptyset \subseteq A$, với mọi tập A .

2.1.2 Định lý: Cho tập A, B, C là các tập con tùy ý của U, ta có :

i) Giao hoán :

$$A \cup B = B \cup A$$

$$A \cap B = B \cap A$$

ii) Kết hợp :

$$A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$$

$$A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$$

iii) Luật De Morgan :

$$\neg(A \cup B) = \neg A \cap \neg B$$

$$\neg(A \cap B) = \neg A \cup \neg B$$

iv) Tính phân bố :

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

2.1.2 Định lý: Cho tập A, B, C là các tập con tùy ý của U , ta có :

v) Phần tử trung hòa :

$$A \cup \emptyset = A$$

$$A \cap U = A$$

vi) Phần bù :

$$A \cup \neg A = U$$

$$A \cap \neg A = \emptyset$$

vii) Thống trị :

$$A \cup U = U$$

$$A \cap \emptyset = \emptyset$$

Chứng minh :

iii) Luật De Morgan :

$$\neg(A \cup B) = \neg A \cap \neg B \text{ (BT)}$$

$$\neg(A \cap B) = \neg A \cup \neg B$$

a) cm $\neg(A \cap B) \subseteq \neg A \cup \neg B$.

Cho $a \in \neg(A \cap B)$. Theo định nghĩa, $a \notin A \cap B$. Theo định nghĩa $a \notin A$ hay $a \notin B$.

Vậy $a \in \neg A \cup \neg B$.

b) cm $\neg(A \cap B) \supseteq \neg A \cup \neg B$.

Cho $a \in \neg A \cup \neg B$. Theo định nghĩa, $a \notin A$ hay $a \notin B$. Suy ra $a \notin A \cap B$.

Vậy $a \in \neg(A \cap B)$.

Chứng minh:

iv) Tính phân bố :

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C) \text{ (BT)}$$

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

a) cm $A \cap (B \cup C) \subseteq (A \cap B) \cup (A \cap C)$.

Cho $a \in A \cap (B \cup C)$. Theo định nghĩa, $a \in A \cap (B \cup C)$. Theo định nghĩa $a \in A$ và $a \in B \cup C$. Suy ra

trường hợp 1 : $a \in A$ và $a \in B$,

hay

trường hợp 2 : $a \in A$ và $a \in C$.

Vậy $a \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$.

Chứng minh:

iv) Tính phân bố :

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C) \text{ (BT)}$$

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

b) cm $A \cap (B \cup C) \supseteq (A \cap B) \cup (A \cap C)$.

Cho $a \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$. Theo định nghĩa, $a \in A \cap B$ hay $a \in A \cap C$. Suy ra $a \in A$ và $a \in B$ hay $a \in C$.

Vậy $a \in A \cap (B \cup C)$.

2.2 Ánh xạ:

2.2.1 Định nghĩa:

- Một ánh xạ f từ tập A vào tập B là ***phép tương ứng*** liên kết với mỗi phần tử x của A với **một phần tử duy nhất** y của B mà ta ký hiệu là $f(x)$ và gọi là **ảnh của x bởi f** .

$$f : A \rightarrow B$$

- Hai ánh xạ f, g từ A vào B được nói là bằng nhau nếu với mọi $x \in A$, $f(x) = g(x)$.

Ví dụ :

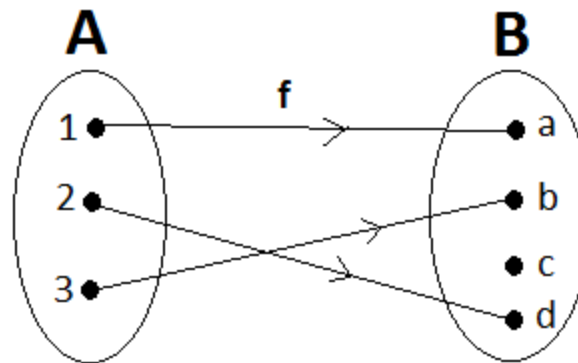
$$f : A \rightarrow B$$

$$1 \mapsto a$$

$$2 \mapsto d$$

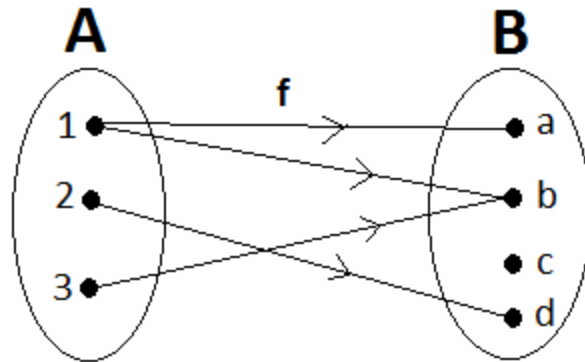
$$3 \mapsto b$$

f còn được biểu diễn bằng biểu đồ :



Ví dụ :

$$f : A \rightarrow B$$



f không là ánh xạ, vì 1 có 2 ảnh, a và b.

Ví dụ :

$$\begin{aligned}f &: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \\x &\mapsto 2x + 1 \\f(3) &= 2.3 + 1 = 7\end{aligned}$$

Ví dụ : Cho tập $T = \{3,4,5\} \subseteq \mathbb{Z}$ (tập vũ trụ), gọi $P(\mathbb{Z})$ là tập hợp tất cả các tập con của $\mathbb{Z}$.

(VD $A = \{1,2,3,4\} \in P(\mathbb{Z})$ (không phải $A \subseteq P(\mathbb{Z})$).)

Định nghĩa ánh xạ f như sau :

$$\begin{aligned}f &: P(\mathbb{Z}) \rightarrow P(\mathbb{Z}) \\A &\mapsto A \cap T\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{VD : } f(A) &= f(\{1,2,3,4\}) = A \cap T \\&= \{1,2,3,4\} \cap \{3,4,5\} \\&= \{3,4\}\end{aligned}$$

Qui ược : Cho

$$f : A \rightarrow B$$

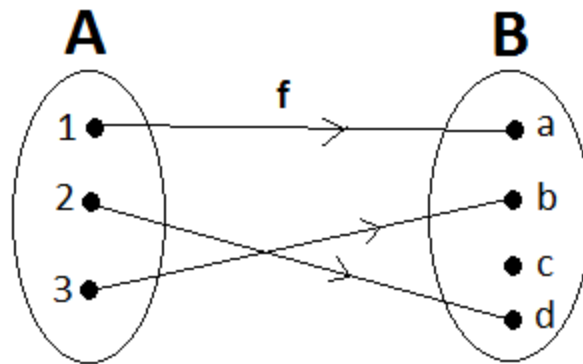
- Khi nói “Tìm miền xác định của f ” , tức là trong A có thể có một vài phần tử mà ảnh của chúng không tồn tại. Ta phải tìm $A' \subseteq A$ mà với mọi $x \in A'$, x luôn có ảnh $f(x)$. A' là miền xác định của f .
- Nếu không có câu “Tìm miền xác định của f ” thì A là miền xác định của f .

2.2.2 Định nghĩa :

i) Nếu E là tập con của A thì *ảnh của E* bởi f là tập

$$f(E) = \{ y \in B : \text{có } x \in E, y = f(x) \}.$$

VD :

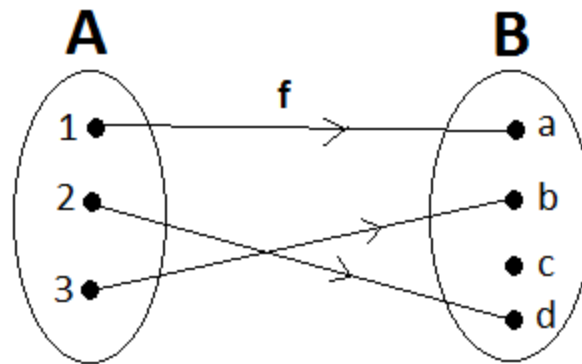


$$E = \{1, 3\}, f(E) = \{a, b\}.$$

2.2.2 Định nghĩa :

ii) Nếu F là tập con của B thì *ảnh ngược của F* là tập:

$$f^{-1}(F) = \{ x \in A : f(x) \in F \}.$$



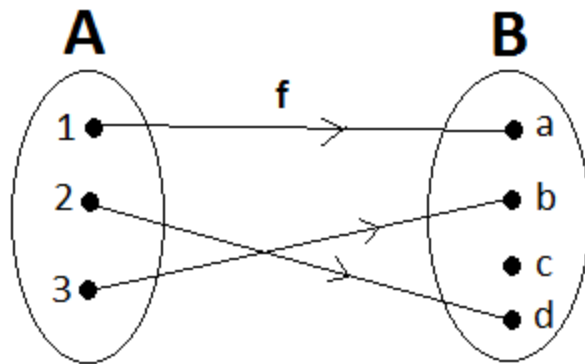
$$F = \{a, b, c\}, f^{-1}(F) = \{1, 3\}.$$

2.2.3 Định nghĩa :

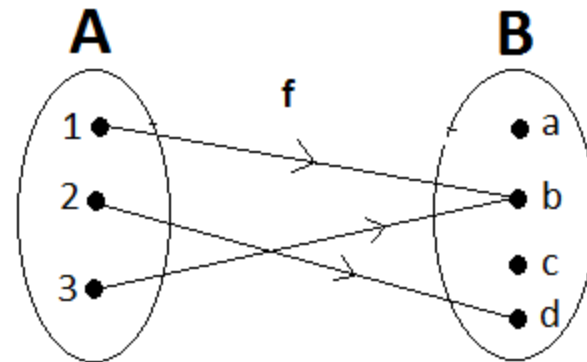
Cho ánh xạ f từ tập A vào tập B . Khi ấy

i) f là đơn ánh nếu

với mọi $x, x' \in A, x \neq x' \Rightarrow f(x) \neq f(x')$



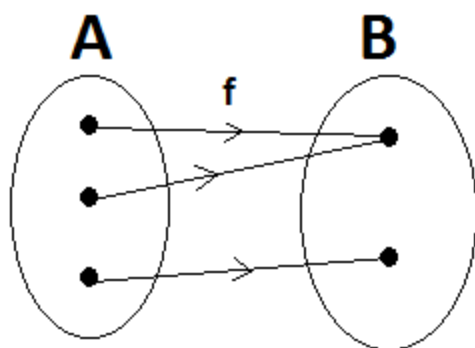
f đơn ánh



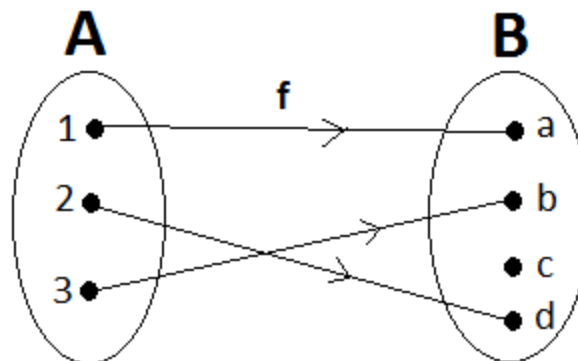
f không đơn ánh
1 và 2 có cùng ảnh

2.2.3 Định nghĩa :

ii) f là toàn ánh nếu $f(A) = B$.

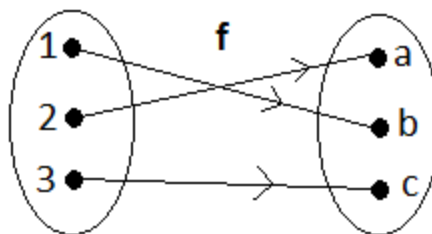


f toàn ánh



f không toàn ánh

iii) f là song ánh nếu nó đồng thời là toàn ánh và đơn ánh.



f song ánh

Bài tập :

1. Đối với mỗi ánh xạ dưới đây hãy xác định xem nó có là đơn ánh không? Tìm ảnh của miền xác định (MXĐ) của ánh xạ trên.

a) $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, f(x) = 2x + 1$

Giải :

- Với $x_1, x_2 \in \mathbb{Z}$, $x_1 \neq x_2$, ta có $2x_1 + 1 \neq 2x_2 + 1$. Vậy $f(x_1) \neq f(x_2)$.
Kết luận f là đơn ánh.
- Ảnh của MXĐ : $f(\mathbb{Z}) = \{2x+1 : x \in \mathbb{Z}\} = \text{Tập các số nguyên lẻ.}$

(Nói thêm : f không toàn ánh)

Bài tập :

1. Đối với mỗi ánh xạ dưới đây hãy xác định xem nó có là đơn ánh không? Tìm ảnh của miền xác định (MXĐ) của ánh xạ trên.

b) $f : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}, f(x) = 2x + 1$

- f là đơn ánh (CM tương tự a)

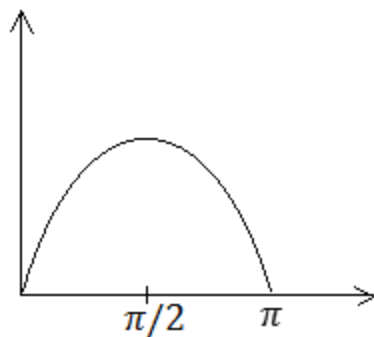
- Ảnh của MXĐ : $f(\mathbb{Q}) = \{2x+1 : x \in \mathbb{Q}\} = \mathbb{Q} (= B)$ (SV chứng minh)

(Nói thêm f là toàn ánh)

c) $f : [0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \sin x$

- f không đơn ánh

- $f([0, \pi]) = [0, 1]$



Bài tập :

2. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2$. Hãy tìm $f(A)$ đối với mỗi tập hợp A dưới đây :

a) $A = \{2, 3\}$

b) $A = \{-3, -2, 2, 3\}$

c) $A = (2, 3)$

d) $A = (-3, 2]$

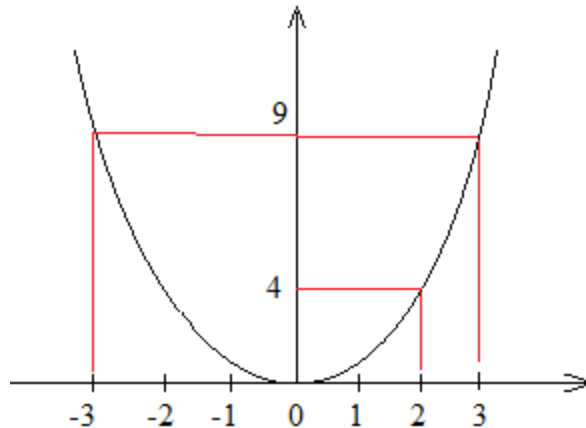
Giải :

a) $f(A) = \{y \in \mathbb{R} : \text{có } x \in \mathbb{R}, y = x^2\} = \{4, 9\}$

b) $f(A) = \{4, 9\}$

c) $f(A) = (4, 9)$

d) $f(A) = [0, 9)$



2.2.4 Định nghĩa :

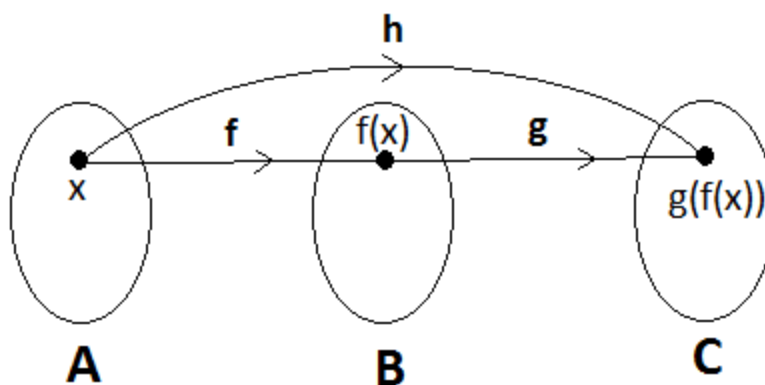
Cho hai ánh xạ

$$f : A \rightarrow B, \text{ và}$$

$$g : B \rightarrow C.$$

Ánh xạ hợp h là ánh xạ từ A vào C được xác định bởi :

$$h : A \rightarrow C, h(x) = g(f(x)) = g \circ f(x)$$



Ví dụ :

Cho hai ánh xạ

$$f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} ,$$

f được xác định bởi công thức $f(x) = 2x + 1$, và

$$g : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} ,$$

được xác định bởi công thức $g(x) = 3x$,

Ánh xạ hợp $h = g \circ f$ là ánh xạ

$$h : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} ,$$

$$\begin{aligned} h(x) &= g(f(x)) = g \circ f(x) \\ &= 3(2x+1) \\ &= 6x + 3 \end{aligned}$$

2.2.5 Định nghĩa :

Cho f song ánh

$$f : A \rightarrow B, y = f(x) \quad (1)$$

Ánh xạ ngược f^{-1} ánh xạ từ B vào A được xác định bởi :

$$f^{-1} : B \rightarrow A, x = f^{-1}(y) \quad (2)$$

Sao cho :

- x ở (2) được tính theo y , mà khi thế vào $f(x)$ thì ta được y ,
- y ở (1) được tính theo x , mà khi thế vào $f^{-1}(y)$ thì ta được x

Vi dụ : $\mathbb{Q}$ là tập hợp các số hữu tỉ ,

$$\mathbb{Q} = \{ m/n : m, n \in \mathbb{Z} , n \neq 0 \}$$

$$f : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}, y = f(x) = 2x + 1 \quad (1)$$

Ánh xạ ngược f^{-1} ánh xạ từ B vào A được xác định bởi :

$$f^{-1} : B \rightarrow A, x = f^{-1}(y) = (y - 1)/2 \quad (2)$$

Ta có :

- x ở (2) được tính theo y , mà khi thế vào $f(x)$ thì ta được y :
 $f(x) = f((y-1)/2) = 2((y-1)/2) + 1 = y,$
- y ở (1) được tính theo x , mà khi thế vào $f^{-1}(y)$ thì ta được x :
 $f^{-1}(y) = f^{-1}(2x+1) = ((2x+1)-1)/2 = x.$

2.3 Phép đếm :

2.3.1 Định nghĩa :

- i) Một tập A được nói là *hữu hạn* và có n phần tử nếu tồn tại một song ánh giữa A và tập con $\{1, 2, \dots, n\}$ của $\mathbb{N}$. Ta viết $|A| = n$.

$$A = \{a, b, c, d\} \rightarrow \{1, 2, 3, 4\}$$

- ii) Tập rỗng là hữu hạn.

- iii) Nếu A không hữu hạn ta nói A vô hạn.

2.3.1 Nguyên lý cộng :

Cho A và B là hai tập hữu hạn rời nhau ($A \cap B = \emptyset$). Khi ấy

$$|A \cup B| = |A| + |B|$$

Chứng minh : $A = \{a_1, a_2, \dots, a_m\}$, $B = \{b_1, b_2, \dots, b_n\}$. Ta xây dựng song ánh từ $A \cup B$ vào $\{1, 2, \dots, m+n\}$ như sau:

- nếu $x = a_i \in A$, $f(x) = i$
- nếu $x = b_i \in B$, $f(x) = i + m$.

Ta có f là song ánh (BT) nên $|A \cup B| = m+n$.

Ví dụ : Trong học kỳ I có

- 200 sinh viên đăng ký môn TRR & LTĐT và
- 150 sinh viên đăng ký môn CSDL .

Hỏi có bao nhiêu sinh viên đăng ký một trong hai môn biết rằng không có sinh viên nào đăng ký cả hai môn.

Giải :

- Gọi A là tập các sinh viên đăng ký môn TRR & LTĐT và
- Gọi B là tập các sinh viên đăng ký môn CSDL.

Ta có $A \cup B$ là tập các sinh viên đăng ký một trong hai môn. Vậy câu hỏi là cần tính $|A \cup B|$.

Theo giả thiết ta có $A \cap B = \emptyset$. Do đó theo nguyên lý cộng ta có

$$|A \cup B| = |A| + |B| = 200 + 150$$

Ví dụ : Trong học kỳ I có

- 200 sinh viên đăng ký môn TRR & LTĐT và
- 150 sinh viên đăng ký môn CSDL

Hỏi có bao nhiêu sinh viên đăng ký một trong hai môn *biết rằng có 50 sinh viên đăng ký cả hai môn.*

Giải :

- Gọi A là tập các sinh viên đăng ký môn TRR & LTĐT và
- Gọi B là tập các sinh viên đăng ký môn CSDL.

Ta có $A \cup B$ là tập các sinh viên đăng ký một trong hai môn.
Vậy câu hỏi là cần tính $|A \cup B|$.

Theo giả thiết ta có $|A \cap B| = 50$. Ta có

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B| = 200 + 150 - 50$$

(Chứng minh công thức trên)

$|A|=n, |B|=m, |A \cap B|=k$. Chứng minh công thức

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$



$$A = \{a_1, a_2, \dots, a_r, a_{r+1}, a_{r+2}, \dots, a_{r+k}, a_{r+k+1}, \dots, a_n\}$$

$$B = \{b_1, b_2, \dots, b_r, a_{r+1}, a_{r+2}, \dots, a_{r+k}, b_{r+k+1}, \dots, b_m\}$$

$$A \cup B = \{a_1, a_2, \dots, a_r, a_{r+1}, a_{r+2}, \dots, a_{r+k}, a_{r+k+1}, \dots, a_n, \\ b_{n+1}, b_{n+2}, \dots, b_{n+r}, b_{n+r+1}, \dots, b_{n-k+m}\}$$

$$A \cup B \longrightarrow \{1, 2, \dots, n-k+m\}$$

2.3.2 Nguyên lý cộng mở rộng:

Cho $A_i, i=1, \dots, n$ là các tập hữu hạn đôi một rời nhau ($A_i \cap A_j = \emptyset, i \neq j$). Khi ấy

$$|A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n| = |A_1| + |A_2| + \dots + |A_n|$$

2.3.3 Nguyên lý nhân:

Nếu một quá trình có thể thực hiện theo hai giai đoạn *độc lập với nhau* sao cho

- có m cách khác nhau để thực hiện giai đoạn 1 và
- mỗi cách lựa chọn trong giai đoạn 1 đều có n cách khác nhau để thực hiện giai đoạn 2.

Khi ấy có mn cách khác nhau để thực hiện toàn bộ quá trình.

Chú ý : nói rằng hai giai đoạn được thực hiện *độc lập với nhau* có nghĩa là hai cách thực hiện (a, b) và (c, d) sẽ cho hai kết quả khác nhau nếu một trong hai trường hợp sau xảy ra

- hai cách thực hiện ở giai đoạn 1 khác nhau $a \neq c$
- $a=c$ và hai cách thực hiện giai đoạn 2 khác nhau $b \neq d$.

Ví dụ : Cho một thực đơn như sau :

1. Giải khát : Nước suối, nước ngọt, trà.
 2. Món chính : Bánh mì , Hamburger.
- Một người chỉ được chọn một món trong mỗi loại 1, 2.
 - Một lựa chọn có dạng (a_1, a_2) với a_1 là giải khát, a_2 là món chính.
 - Hỏi có bao nhiêu cách chọn.

Giải: Một cách chọn có thể được thực hiện bởi 2 giai đoạn :

- Giai đoạn 1 chọn món giải khát a_1 ,
- Giai đoạn 2 chọn món chính a_2 .

Theo nguyên lý nhân số lựa chọn là $3.2=6$.

2.3.3 Nguyên lý nhân mở rộng:

Nếu một quá trình có thể thực hiện theo k giai đoạn độc lập với nhau sao cho có

- m_1 cách khác nhau để thực hiện giai đoạn 1 ,
- mỗi cách lựa chọn trong giai đoạn 1 đều có m_2 cách khác nhau để thực hiện giai đoạn 2,
- mỗi cách lựa chọn trong giai đoạn 2 đều có m_3 cách khác nhau để thực hiện giai đoạn 3, . . . ,
- . . .
- mỗi cách lựa chọn trong giai đoạn $k-1$ đều có m_k cách khác nhau để thực hiện giai đoạn k . Khi ấy có $m_1 m_2 \dots m_k$ cách khác nhau để thực hiện toàn bộ quá trình.

Ví dụ : Cho một thực đơn như sau :

1. Giải khát : Nước suối, nước ngọt, trà.
 2. Món chính : Bánh mì , Hamburger.
 3. Món tráng miệng : Quít, Dưa hấu, Hồng, Chuối.
- Một người chỉ được chọn một món trong mỗi loại 1, 2, 3.
 - Một lựa chọn có dạng (a_1, a_2, a_3) với a_1 là giải khát, a_2 là món chính và a_3 là món tráng miệng.
 - Hỏi có bao nhiêu cách chọn.

Giải:

Theo nguyên lý nhân số lựa chọn là $3.2.4=24$.

Ví dụ :

- a) Có bao nhiêu chuỗi chiều dài 4 được tạo từ các ký tự thuộc $\{A, B, C, D, E\}$ nếu không cho phép lặp lại?
- b) Có bao nhiêu chuỗi ở a) với ký tự đầu là B ?
- c) Có bao nhiêu chuỗi ở a) với ký tự đầu khác B ?

Giải :

a) Có bao nhiêu chuỗi chiều dài 4 được tạo từ các ký tự $\{A, B, C, D, E\}$ nếu không cho phép lặp lại?

Đặt $A_1 = \{A, B, C, D, E\}$. Chuỗi có dạng

$$a_1 a_2 a_3 a_4 = (a_1, a_2, a_3, a_4)$$

Để tạo một chuỗi ta có thể thực hiện :

1. Chọn $a_1 \in A_1$, $A_2 = A_1 - \{a_1\}$ (giai đoạn 1, 5 cách)
2. Chọn $a_2 \in A_2$, $A_3 = A_2 - \{a_2\}$ (giai đoạn 2, 4 cách)
3. Chọn $a_3 \in A_3$, $A_4 = A_3 - \{a_3\}$ (giai đoạn 3, 3 cách)
4. Chọn $a_4 \in A_4$. (giai đoạn 4, 2 cách)

$\Rightarrow$ Theo NLN Số chuỗi = $5.4.3.2$

b) Có bao nhiêu chuỗi ở a) với ký tự đầu là B ?

Đặt $A_1 = \{A, B, C, D, E\}$. Chuỗi có dạng

$$a_1 a_2 a_3 a_4 = (a_1, a_2, a_3, a_4)$$

Để tạo một chuỗi ta có thể thực hiện :

1. Chọn $a_1 \in \{B\}$, $A_2 = A_1 - \{B\}$ (giai đoạn 1, 1 cách)
2. Chọn $a_2 \in A_2$, $A_3 = A_2 - \{a_2\}$ (giai đoạn 2, 4 cách)
3. Chọn $a_3 \in A_3$, $A_4 = A_3 - \{a_3\}$ (giai đoạn 3, 3 cách)
4. Chọn $a_4 \in A_4$. (giai đoạn 4, 2 cách)

Theo NLN số chuỗi là $1.4.3.2 = 24$.

c) Có bao nhiêu chuỗi ở a) với ký tự đầu khác B ?

- Gọi A là tập các chuỗi ở a) ,
- Gọi B là tập các chuỗi ở b) ,
- Gọi C là tập các chuỗi ở c).

Ta có $B \cap C = \emptyset$ và $A = B \cup C$. Theo nguyên lý cộng

$$|A| = |B \cup C| = |B| + |C| = 120$$

Vậy :

$$\begin{aligned} |C| &= 120 - 24 \\ &= 96 \end{aligned}$$

Ví dụ :

- a) Có bao nhiêu chuỗi 8-bit bắt đầu là 101.
- b) Có bao nhiêu chuỗi chiều dài 4 được tạo từ các ký tự {A, B, C, D, E} nếu cho phép lặp lại?

Ví dụ :

a) Có bao nhiêu chuỗi 8-bit bắt đầu là 101.

Chuỗi bit có dạng 101abcde.

Mỗi bit a,b,c,d,e có 2 cách chọn, {0,1}. Vậy theo nguyên lý nhân ta có số chuỗi là 2^5 .

b) Có bao nhiêu chuỗi chiều dài 4 được tạo từ các ký tự {A, B, C, D, E} nếu cho phép lặp lại?

Tương tự câu a) ở trên ta có số chuỗi là 5^4 .

Ví dụ : Cho tập $A = \{1, 2, 3, \dots, n\}$. Có bao nhiêu tập con của A .

Giải : Cho tập $A = \{1, 2, 3, \dots, n\}$. Có bao nhiêu tập con của A .

Xét tập con $\{1, 3, 6\}$. Tập con này có thể được biểu diễn bằng chuỗi nhị phân $1010010\dots 0$,

- phần tử 1 được chọn thì bit 1 bằng 1,
- phần tử 3 được chọn thì bit 3 bằng 1,
- phần tử 6 được chọn thì bit 6 bằng 1,
- các phần tử còn lại không được chọn nên các bit tương ứng là 0.

Vậy số tập con bằng số chuỗi có n bit, mỗi bit có 2 cách chọn $\{0, 1\}$. Số tập con $= 2^n$.

2.3.4 Định nghĩa :

Cho $A_i, i=1, \dots, n$ là các tập hữu hạn.

$$A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n = \{ (a_1, a_2, \dots, a_n) : a_i \in A_i \}$$

2.3.5 Mệnh đề:

Cho $A_i, i=1, \dots, n$ là các tập hữu hạn. Khi ấy

$$|A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n| = |A_1| \times |A_2| \times \dots \times |A_n|$$

Ví dụ : Có bao nhiêu chuỗi chiều dài 4 được tạo từ các ký tự $\{A, B, C, D, E\}$ cho phép lặp lại?

Chuỗi có dạng

$$a_1a_2a_3a_4=(a_1, a_2, a_3, a_4)$$

Đặt $S = \{A, B, C, D, E\}$. Ta có

$$(a_1, a_2, a_3, a_4) \in S \times S \times S \times S$$

$$\Rightarrow \text{Số chuỗi} = |S \times S \times S \times S|$$

$$= |S| \times |S| \times |S| \times |S|$$

$$= 5^4$$

2.4 Giải tích tổ hợp :

2.4.1 Định nghĩa : Đặt $B = \{1, 2, \dots, n\}$.

- i) Một **chỉnh hợp của n phần tử chọn m** là một phép chọn ra m phần tử phân biệt trong B theo một thứ tự nào đó.

Khi $m = n$ ta có một **hoán vị**.

VD : $B = \{1, 2, 3, 4\}$, $m=3$.

- Các chỉnh hợp của 4 phần tử chọn 3 :

$(1, 2, 3), (2, 1, 3), (3, 1, 2), (1, 2, 4), (2, 1, 4)$

- Một hoán vị : $(3, 1, 2, 4)$

ii) Một **tổ hợp của n phần tử chọn m** là một phép chọn ra m phần tử phân biệt trong B không kể thứ tự.

VD : $B = \{1,2,3,4\}$, $m=3$.

- Các tổ hợp của 4 phần tử chọn 3 :

$\{1,2,3\}, \{1,2,4\}, \{1,3,4\}$

Chú ý : $\{1,2,3\} = \{2,1,3\} = \{3,1,2\}$

2.4.2 Định lý :

i) Số chỉnh hợp của n phần tử chọn m là :

$$A_n^m = n(n-1) \dots (n-m+1).$$

$$\text{Khi } n = m \Rightarrow A_n^m = n!.$$

VD : $B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $m = 3$

- $A_5^3 = 5(5-1)(5-2) = 60$

- Số hoán vị là $5! = 1.2.3.4.5 = 120$

2.4.2 Định lý :

ii) Số tổ hợp của n phần tử chọn m là :

$$C_n^m = \binom{n}{m} = \frac{n!}{m! (n - m)!}$$

VD : $B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $m = 3$. Số tổ hợp của 5 phần tử chọn 3 :

$$C_5^3 = \binom{5}{3} = \frac{5!}{3! (5 - 3)!} = 10$$

Ví dụ 1 :

$$(x + y)^n = x^n + C_n^1 x^{n-1}y + C_n^2 x^{n-2}y^2 + \dots + C_n^{n-1} xy^{n-1} + y^n.$$

Ta có :

- Mỗi số hạng trong khai triển có dạng $a_1 a_2 \dots a_n$, với a_i là x hay y (1).
- Gọi $\alpha_i = a_1 a_2 \dots a_n$ là số hạng có i số y , i.e., $\alpha_i = x^{n-i} y^i$, $0 \leq i \leq n$.
- Số α_i là *số tổ hợp của n phần tử chọn i của $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$* . Tại các a_i được chọn ta thay a_i bằng y .

Ví dụ 1 : $(x + y)^5 = (x+y) (x+y) (x+y) (x+y) (x+y)$

$a_1 \quad a_2 \quad a_3 \quad a_4 \quad a_5$

Ta có :

- Mỗi số hạng trong khai triển có dạng $a_1 a_2 a_3 a_4 a_5$, với a_i là x hay y

- $(x + y)^5 = d_1 x^5 y^0 + d_2 x^4 y^1 + d_3 x^3 y^2 + d_4 x^2 y^3 + d_5 x^1 y^4 + d_6 x^0 y^5$

- Xét $x^3 y^2$:

a_1	a_2	a_3	a_4	a_5	Tập hợp
x	x	x	y	y	$\{a_1, a_2, a_3\}$
x	x	y	x	y	$\{a_1, a_2, a_4\}$
x	y	x	x	y	$\{a_1, a_3, a_4\}$
x	y	x	y	x	$\{a_1, a_3, a_5\}$
...	...	...	...	...	...

Bài tập:

1) Tìm hệ số của số hạng xy^2z^3t trong phép khai triển của $(x + 2y + 3z + t + v)^7$

2) Tìm hệ số của x^9y^3 trong

a) $(x+y)^{12}$ b) $(x+2y)^{12}$ c) $(2x - 3y)^{12}$

3) Xác định các hệ số của :

a) xyz^2 trong $(x + y + z)^4$

b) xyz^2 trong $(x + y + z + t)^4$

c) xyz^2 trong $(2x - y - z)^4$

Ví dụ 2 :

Một học sinh đến mua 4 cây bút được chọn trong **3 màu khác nhau** *xanh, đỏ và vàng*. Có bao nhiêu cách khác nhau để chọn mua hàng? Ví dụ :

- Chọn 4 bút cùng màu : 3 cách.
- Chọn 3 bút cùng màu và bút thứ tư chọn tùy ý trong 2 màu còn lại: $NLN \Rightarrow 3 \times 2 = 6$.

Ta biểu diễn các cách chọn như sau :

- a) Chọn 2 xanh, 1 đỏ, 1 vàng $\rightarrow + + - + - +$
- b) Chọn 3 xanh , 1 đỏ , 0 vàng $\rightarrow + + + - + -$
- c) Chọn 0 xanh , 4 đỏ, 0 vàng $\rightarrow - + + + + -$
- d) Chọn 1 xanh , 1 đỏ, 2 vàng $\rightarrow ?$

Nhận xét :

1. Nếu có 2 màu thì sẽ có 2 dấu trừ.

2. Xét $B = \{ 1, 2, \dots, 6 \}$. Ta có :

- i) Trường hợp **a)** có thể xem 3 và 5 trong B được chọn (dấu -),
- ii) Trường hợp **b)** có thể xem 4 và 6 trong B được chọn (dấu -),
- iii) Trường hợp **c)** có thể xem 1 và 6 trong B được chọn (dấu -). Vậy lời giải của bài toán là số cách chọn các tập con có 2 phần tử trong B.

$$KQ = C_{4+3-1}^2 = 15.$$

Ví dụ 3 : xét phương trình

$$x_1 + x_2 + x_3 = 4$$

trong đó các x_i là các ẩn lấy giá trị nguyên không âm.
Phương trình trên có bao nhiêu lời giải.

Ví dụ:

$$(x_1, x_2, x_3) = (2, 1, 1),$$

$$(x_1, x_2, x_3) = (4, 0, 0),$$

$$(x_1, x_2, x_3) = (0, 4, 0),$$

$$(x_1, x_2, x_3) = (0, 0, 4),$$

$$(x_1, x_2, x_3) = (3, 1, 0),$$

$$(x_1, x_2, x_3) = (3, 0, 1),$$

...

Ta biểu diễn các bộ nghiệm (x_1, x_2, x_3) như sau :

- Nghiệm $(x_1, x_2, x_3) = (2, 1, 1) \rightarrow + + - + - +$

- Nghiệm $(x_1, x_2, x_3) = (3, 1, 0) \rightarrow + + + - + -$

- Nghiệm $(x_1, x_2, x_3) = (0, 4, 0) \rightarrow - + + + + -$

....

$\Rightarrow$ Số nghiệm là $C_{4+3-1}^2 = 15$.

Bài tập :

1) Tìm số cách chia 10 hòn bi cho 5 đứa trẻ trong các trường hợp sau :

a) không có hạn chế nào cả

b) đứa trẻ lớn nhất được ít nhất 2 hòn bi (chỉ có 1 đứa trẻ lớn nhất)

c) mỗi đứa trẻ được ít nhất một hòn bi

2) Tìm số nghiệm nguyên (≥ 0) của phương trình

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 32$$

a) không có hạn chế nào cả

b) $x_1, x_2 \geq 5, x_3, x_4 \geq 7$

3) Có bao nhiêu số hạng khác nhau trong phép khai triển

$$(x + 2y + 3z + t + v)^7$$

2.4.3 Định nghĩa:

Cho $a = s_1s_2 \dots s_p$ và $b = t_1t_2 \dots t_q$ là hai chuỗi có các ký tự s_i và t_i thuộc $\{1, 2, \dots, n\}$. Ta nói a nhỏ hơn b , ký hiệu $a < b$, nếu

a) $p < q$ và $s_i = t_i$, $i=1, \dots, p$

hoặc

b) có i là chỉ số nhỏ nhất sao cho $s_i < t_i$.

Ví dụ 1: $a = 132$ và $b = 1324$ là hai chuỗi trên $\{1, 2, 3, 4\}$. Ta có $p=3$, $q=4$, $s_1=1$, $s_2=3$, $s_3=2$, $t_1=1$, $t_2=3$, $t_3=2$, $t_4=4$. Ta có $p < q$ và $s_i = t_i$, $i=1,2,3$. Vậy theo a) ta có $a < b$.

Ví dụ 2: $a = 13246$ và $b = 1342$ là hai chuỗi trên $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Ta có $p=5$, $q=4$, $s_1=1$, $s_2=3$, $s_3=2$, $s_4=4$, $s_5=6$, $t_1=1$, $t_2=3$, $t_3=4$, $t_4=2$. Ta có chỉ số i nhỏ nhất mà $s_i < t_i$ là $i=3$. Vậy theo b) ta có $a < b$.

Ví dụ 3: $a=1324$ và $b=1342$.

2.4.3 Thuật toán sinh tổ hợp:

Thuật toán sẽ liệt kê tất cả các tổ hợp của n phần tử chọn m .

Thực hiện các bước :

B1. Cho biết m, n .

B2. Với $i = 1, 2, \dots, m$ thực hiện $s_i = i$

B3. Viết chuỗi $s_1 s_2 \dots s_m$

B4. Với $i = 1, \dots, \binom{n}{m} - 1$ thực hiện B5-B8

B5. Tìm chỉ số j lớn nhất sao cho s_j khác giá trị lớn nhất của nó (Giá trị lớn nhất của s_j được định nghĩa là $n - m + j$)

B6. $s_j = s_j + 1$

B7. Với $r = j+1, j+2, \dots, m$ thực hiện $s_r = s_{r-1} + 1$

B8. Viết chuỗi $s_1 s_2 \dots s_m$

2.4.4 Thuật toán sinh hoán vị:

Thuật toán sẽ liệt kê tất cả các hoán vị của n phần tử thuộc $\{1, 2, \dots, n\}$.

Thực hiện các bước :

B1. Cho biết n .

B2. Với $i = 1, 2, \dots, n$ thực hiện $s_i = i$

B3. Viết chuỗi $s_1 s_2 \dots s_n$

B4. Với $i = 1, \dots, n! - 1$ thực hiện B5-B9

B5. Tìm chỉ số lớn nhất m thỏa $s_m < s_{m+1}$

B6. Tìm chỉ số lớn nhất k thỏa $s_k > s_m$

B7. Hoán vị s_m và s_k

B8. Đảo chuỗi $s_{m+1}, s_{m+2}, \dots, s_n$

B9. Viết chuỗi $s_1 s_2 \dots s_n$

2.5 Nguyên lý chuồng bồ câu :

Dạng 1 : Nếu chuồng bồ câu có ít cửa hơn số bồ câu thì có ít nhất hai bồ câu ở chung một cửa.

Ví dụ: Xét một cơ sở dữ liệu có 500000 bản tin (record). Hỏi có thể sử dụng một vùng với nhiều nhất 4 ký tự là các mẫu tự làm khóa chính không? Số các khóa có thể tạo là

$$26^4 + 26^3 + 26^2 + 26^1 = 475.254$$

Ta xem các khóa chính là các cửa và số bồ câu là số bản tin. Theo nguyên lý chuồng bồ câu sẽ có ít nhất hai bản tin có chung một khóa.

Ví dụ: Chứng minh rằng mọi tập hợp con A có ít nhất 6 phần tử của $B = \{1, 2, \dots, 9\}$ sẽ có hai trong số các phần tử có tổng bằng 10.

- Các tập con có hai phần tử mà có tổng bằng 10 là $\{1, 9\}, \{2, 8\}, \{3, 7\}, \{4, 6\}$.
- $\{1, 9\}, \{2, 8\}, \{3, 7\}, \{4, 6\}, \{5\}$ là các cửa.
- Mỗi phần tử của A sẽ thuộc một cửa nếu phần tử đó có giá trị bằng với một trong các giá trị trong cửa.
- Vì tập A có sáu phần tử (6 bồ câu), mà mỗi phần tử thuộc một trong các cửa trên.

$\Rightarrow$ Theo nguyên lý chuồng bồ câu có ít nhất hai phần tử ở chung một cửa.

Ví dụ: Tập hợp con A có 6 phần tử của $\{1, 2, \dots, 14\}$
Chứng minh rằng trong số các tập khác $\emptyset$ của A,
có ít nhất hai tập con mà tổng của các phần tử là
như nhau.

- Các tập con khác rỗng B của A có tối đa 5 phần tử được xem là các bồ câu. Số các tập con B là $2^6 - 2 = 62$.
- Gọi S_B là tổng của B. $1 \leq S_B \leq 10 + 11 + \dots + 14 = 60$. Số cửa tối đa là 60.
- Theo nguyên lý chuồng bồ câu có ít nhất hai tập con B và B' ở chung một cửa.

Bài tập :

- 1) Mười người có các họ Nguyễn, Trần, và Lê và các tên Tuấn, Dũng, và Thanh. Chứng minh rằng có ít nhất 2 người có cùng họ tên (không kể tên lót).
- 2) Có 10 đôi giày (2 đôi bất kỳ là khác nhau). Chứng minh rằng chọn 11 chiếc giày bất kỳ từ 10 đôi trên ta luôn có ít nhất một đôi .
- 3) Có 300 cuốn giáo trình CSDL được đánh số từ 1 đến 300 (số thứ tự). Chứng minh rằng nếu chọn 151 cuốn giáo trình trong 300 cuốn giáo trình trên thì có ít nhất 2 cuốn cuốn giáo trình có số thứ tự liên tiếp nhau (ví dụ 16, 17).

2.5 Nguyên lý chuồng bồ câu :

Dạng 2 : Nếu chuồng bồ câu có **m** cửa và có **n** bồ câu thì có ít nhất **k** bồ câu ở chung một cửa, với $k = \lceil n/m \rceil$.

Ví dụ: Cho chuồng bồ câu có 17 bồ câu và số cửa là 6. Vậy có ít nhất một cửa có số bồ câu là 3.

Bài tập :

Cần phải tung một con xúc sắc bao nhiêu lần để có một mặt xuất hiện

a) 2 lần

b) 3 lần

c) n lần

Tài liệu tham khảo:

- 1) Toán rời rạc, GS. Nguyễn Hữu Anh, Ph. D
- 2) Discrete Mathematics, Richard Johnsonbaugh
- 3) Discrete Mathematics, Seymour Lipschutz,
Marc Lipson